외국인 유학생 특화 커리어 진단 시스템(KVTI) 고도화 로직 및 리포트 설계안

현대 노동 시장에서 외국인 유학생의 성공적인 국내 정주 및 취업을 지원하기 위한 진단 도구는 기존 내국인 중심의 프레임워크를 근본적으로 뛰어넘어야 한다. 기존 한국의 국가직무능력표준(NCS) 기반 직업역량 진단이나 사람인(Saramin) AI 등의 구직 플랫폼 진단 도구들은 주로 내국인의 직무 적합성, 기술적 역량, 이력서 첨삭 등에 초점이 맞추어져 있다.[1] 예를 들어, 기존 취업 플랫폼의 AI 알고리즘은 구직자의 과거 경력, 성과, 근속 기간 등을 분석하여 맞춤형 채용 공고나 이직 로드맵을 제공한다.[2] 또한 NCS 기반 진단은 노무 관리, 사무 행정, 구조화 방법론 등 국내 직무 수행에 필요한 세부 역량을 촘촘하게 평가한다.[3] 그러나 이러한 기존 도구들은 체류 자격(Visa)이라는 가장 결정적이고 통제 불가능한 외부 제약 변수를 알고리즘에 전혀 반영하지 못한다.

KVTI(Korea Visa Type Indicator) 시스템은 외국인 유학생이 한국 노동 시장에 진입하기 위해 반드시 통과해야 하는 법무부의 사증 및 체류 관리 지침을 핵심 변수로 상정하는 고도화된 하이브리드 진단 알고리즘이다. 내국인용 시스템이 오직 '직무 연관성'과 '경력'만을 분석한다면, KVTI는 '비자 취득 가능성(Visa Probability)', '조직 문화 적합성(Culture Fit)', 그리고 '국내 정주 의지(Settlement)'를 다차원적으로 평가하여 통합적인 커리어 솔루션을 제공한다.[6, 6] 특히 본 서비스의 주요 타겟층이 대학교 1학년 유학생이라는 점은 알고리즘의 출력 방향성에 중대한 영향을 미친다. 1학년 학생들은 전공 지식이나 실무 경력이 전무한 상태이므로, 기존 취업 진단 키트의 로직을 그대로 적용할 경우 대부분 '취업 불가능' 또는 '역량 미달'이라는 가혹하고 부정적인 피드백을 받게 되어 학습 동기를 상실하게 된다. 따라서 KVTI의 결과 도출 로직은 현재의 결핍을 지적하는 결과론적 평가에서 벗어나, 4년의 학업 기간과 졸업 후 구직(D-10) 기간을 아우르는 긍정적이고 객관적인 마일스톤 중심의 미래 설계로 전환되어야 한다.[6] 이는 학생들에게 막연한 불안감을 줄이고, 각 체류 자격에 필요한 요건을 단계별로 달성하도록 유도하는 체계적인 행동 강화 로직을 근간으로 한다.

24개 대분류 기반의 페르소나 매트릭스 설계 및 직종 맵핑 로직

KVTI의 핵심 분류 체계는 직업 흥미 이론인 홀랜드 코드(RIASEC)와 4대 핵심 산업(IT, BIZ, DES, MFG)을 교차 결합한 24가지(6 × 4) 대분류 페르소나 매트릭스를 기반으로 구축된다.[6] 이 매트릭스는 단순한 심리적 성향 분석을 넘어, 최종적으로 법무부가 관장하는 특정활동(E-7) 비자 발급이 가능한 67개 전문인력 직종 코드 및 기타 세부 직종과 직접적으로 맵핑되는 고도화된 아키텍처를 자랑한다.[6, 6, 6]

진단 시스템은 파트 1(직업 성향) 문항 분석을 통해 도출된 상위 2개의 RIASEC 코드를 기반으로 지원자의 성향을 정의하며, 이를 사용자가 선택한 관심 산업군과 결합한다.[6, 6, 6] 각 성향별로 도출되는 페르소나와 E-7 비자 직종 코드의 결합 로직은 다음과 같이 정밀하게 설계된다.

현실형(Realistic) 성향은 신체적 활동, 기계 조작 및 기술적 유지보수에 강점을 보이는 유형으로, 물리적인 현장 업무나 도구 및 기계를 다루는 활동을 선호한다.[6, 6] IT 산업에서는 안정적인 시스템을 구축하는 K-System Architect 페르소나로 분류되며, 이는 컴퓨터 하드웨어 기술자(2211)나 응용 소프트웨어 개발자(2223) 직종 코드로 맵핑된다.[6, 6] 비즈니스(BIZ) 산업에서는 제품의 기술적 이해를 바탕으로 신뢰를 구축하는 기술 영업 전문가(2742)로, 디자인(DES) 산업에서는 실용적 기능과 미학을 결합하는 제품 디자이너(2841)로 연결된다.[6] 제조업(MFG) 산업에서 현실형은 가장 핵심적인 페르소나인 K-Tech Maestro로 도출되며, 이는 기계공학 기술자(2351) 또는 로봇공학 전문가(2352) 비자 코드를 목표로 하게 된다.[6, 6]

탐구형(Investigative) 성향은 복잡한 데이터의 수집 및 분석, 새로운 기술에 대한 과학적 연구, 논리와 수치를 통한 문제 해결을 강하게 선호한다.[6, 6] IT 산업의 시그니처 유형으로서, 인공지능/데이터 과학자 페르소나를 부여받고 데이터 전문가(2231 구 2224) 또는 컴퓨터 하드웨어 기술자(2211)로 맵핑된다.[6, 6] 비즈니스 부문에서는 시장 보고서와 트렌드 지표를 심층적으로 분석하는 시장 조사 분석가(2731)로 연결되며, 디자인 부문에서는 사용자 행동 분석을 기반으로 인터페이스를 설계하는 UX 리서처(2855)로 도출된다.[6, 6] 제조업에서는 첨단 기술을 연구하는 R&D 연구원(2352, 2351)으로 방향성이 설정된다.[6]

예술형(Artistic) 성향은 미학, 디자인, 그리고 독창적인 콘텐츠 창작에 특화된 그룹으로, 정해진 규칙보다는 개인의 개성을 발휘할 수 있는 환경을 추구한다.[6, 6] IT 산업에서는 기술과 예술을 결합하는 크리에이티브 테크놀로지스트(2223)로, 비즈니스 분야에서는 감성을 움직이는 스토리를 기획하는 브랜드 마케터(2629)로 분류된다.[6, 6] 디자인 산업의 시그니처 유형인 K-Design Innovator는 시각/영상 관련 디자이너(S2855) 또는 제품 디자이너(2841) 직종 코드를 직접적으로 타겟팅하며, 제조 산업에서는 제품에 감성을 불어넣는 산업 아티스트(2841)로 매핑된다.[6, 6]

사회형(Social) 성향은 타인과의 상호작용, 멘토링, 고객 서비스 및 지역사회 지원에 가치를 두는 유형이다.[6, 6] IT 산업에서는 팀을 조율하고 프로젝트를 이끄는 IT 컨설턴트/PM(2223)으로, 디자인 산업에서는 고객의 경험을 최우선으로 고려하는 서비스 디자이너(2855)로 발전한다.[6] 비즈니스 산업의 시그니처 유형인 글로벌 CS 매니저는 해외 영업원이나 고객 상담 사무원(2742 등)으로 연결되며, 제조업에서는 동료와 현장의 안전을 책임지는 산업안전 및 위험 전문가(2364) 비자 코드를 목표로 한다.[6, 6]

진취형(Enterprising) 성향은 리더십, 비즈니스 창출, 협상 및 글로벌 시장 개척에 중점을 둔다.[6, 6] 기술을 바탕으로 새로운 비즈니스를 창출하는 IT 스타트업 창업자(2224 또는 D-8-4 비자 연계), 트렌드를 이끌고 비전을 제시하는 크리에이티브 디렉터(2629), 생산 효율성을 극대화하는 공장 관리자(2351) 등으로 도출된다.[6] 비즈니스 부문의 시그니처 유형인 K-Business Leader는 치열한 글로벌 시장을 개척하는 해외 영업원(2742), 마케팅 전문가(2629), 상품 기획 전문가(2731) 등 다양한 상경계열 E-7 코드를 복합적으로 타겟팅한다.[6, 6]

관습형(Conventional) 성향은 체계적인 데이터 관리, 명확한 절차의 준수, 오류 없는 완벽한 문서 처리 및 품질 관리에 뛰어난 역량을 보인다.[6, 6] IT 산업에서는 시스템의 결함을 찾아내는 QA 엔지니어 또는 데이터베이스 관리자(2211)로, 디자인 산업에서는 디테일을 놓치지 않는 디자인 퍼블리셔(2855)로 설정된다.[6] 비즈니스 산업에서는 수출입 관련 복잡한 서류 작업을 완벽하게

수행하는 무역 사무 관리자(2742)로 맵핑되며, 제조업의 시그니처 유형인 품질 관리(QC) 전문가는 기계공학 기술자(2351) 코드를 통해 생산 라인의 불량률을 통제하는 직무를 맡게 된다.[6, 6]

KVTI 24대 페르소나 및 E-7 직종 매핑 매트릭스

	IT 정보기술	BIZ 비즈니스	DES 디자인	MFG 제조
R 현실형	K-System Architect E-7: 2211, 2223	Technical Sales Specialist E-7: 2742	Product Design Engineer E-7: 2841	★ Signature K-Tech Maestro E-7: 2351, 2352
I 탐구형	★ Signature AI/Data Scientist E-7: 2224, 2211	Market Research Analyst E-7: 2731	UX Researcher E-7: 2855	R&D Researcher E-7: 2352, 2351
A 예술형	Creative Technologist E-7: 2223	Brand Marketer E-7: 2629	★ Signature K-Design Innovator E-7: 2855, 2841	Industrial Artist E-7: 2841
S 사회형	IT Consultant / PM E-7: 2223	★ Signature Global CS Manager E-7: 2742	Service Designer E-7: 2855	Safety Manager E-7: 2351
E 진취형	IT Startup Founder E-7: 2224	★ Signature K-Business Leader E-7: 2742, 2629...	Creative Director E-7: 2629	Factory Manager E-7: 2351
C 관습형	QA Engineer / DBA E-7: 2211	Trade Administrator E-7: 2742	Design Pub/Editor E-7: 2855	★ Signature Quality Control (QC) E-7: 2351

RIASEC 흥미 유형과 4대 산업군이 교차하여 도출되는 24가지 커리어 페르소나. 각 페르소나는 실제 취업 가능한 E-7 비자 직종 코드와 매핑됩니다.

데이터 출처: 법무부 사증민원 자격별 안내 매뉴얼 (E-7), KVTI 페르소나 데이터, KVTI 문항 데이터

이러한 24가지 대분류는 사용자가 입력한 관심 키워드(예: "개발", "마케팅", "디자인", "전기")를 통해 1차적으로 산업군을 판별하고, 성향 검사 결과를 통해 최종적인 직무 페르소나(예: K-Beauty Global Marketer, AI/Data Scientist)로 고도화되며, 각 페르소나의 배경에는 반드시

E-7-1 전문인력 도입 기준에 부합하는 학위 및 임금 요건 지표가 내재화되어 있다.[6, 6, 6]

특수 코드 결합을 통한 초개인화 소분류 로직 설계

앞서 도출된 24가지 대분류 페르소나는 법무부 사증 지침에 명시된 각종 특수 코드(창업, 출국, 인턴십, 지역특화 등)와 결합하여 수백 가지의 초개인화된 소분류 로드맵으로 무한 확장된다. 이 확장 로직은 사용자의 역량(Competence), 조직 문화 적합성(Culture Fit), 그리고 가장 중요한 거주 계획(Settlement) 데이터를 수학적으로 계산하여 최적의 비자 트랙을 산출한다.[6, 6]

비자 등급(Visa Grade) 및 생존 점수(Survival Score) 산출 알고리즘

사용자의 비자 발급 안전성을 평가하는 비자 등급 로직은 다음의 수식을 기반으로 도출된다. 법무부 체류관리 지침상 E-7 비자는 원칙적으로 전공과 직종의 연관성을 강하게 요구하지만, 국내 대학에서 학사 이상의 학위를 취득한 유학생의 경우 기업이 '고용의 필요성'을 충분히 소명한다면 전공과 무관하게 비자 발급이 허용되는 핵심 특례가 존재한다.[6] 시스템은 이러한 예외 조항을 알고리즘화하여 다음과 같은 평가 함수를 구성한다.

$$Visa_Probability = (W_{major} \times M_{alignment_or_exemption}) -$$

여기서 W 는 각 항목의 가중치(Weight)를 나타내며, $M_{alignment_or_exemption}$은 전공과 타겟 E-7 직종 코드 간의 일치도 또는 국내 학사 특례 적용 가능성, L_{korean}은 한국어 능력(TOPIK 4급 이상 여부), I_{match}는 산업 선호도 일치 점수, E_{proof}는 고용 필요성 소명 역량(실무 포트폴리오, 공모전 입상 등)이다.[6] 예를 들어, 유학생의 전공이 어문계열이고 타겟 코드가 해외영업원(2742)일 경우 전공 연관성 자체는 낮을 수 있으나, 국내 대학 학사 학위자로서 탁월한 직무 포트폴리오(E_{proof})를 갖추어 고용 필요성을 소명할 수 있다면 점수가 보정되어 'GRADE A- (안정권)'이라는 결과가 도출될 수 있다.[6]

생존 점수(Survival Score)는 직무 적합성, 역량, 조직 문화 적응력, 정주 의지를 모두 합산한 가중 평균으로 계산된다.[6] 특히 조직 문화 적응력 영역에서는 한국 특유의 기업 문화인 '위계 질서 수용도(Hierarchy Acceptance)', '눈치(High Context Communication)', '집단주의(Collectivism)'를 정밀하게 평가한다.[6, 6] 이 세부 항목 중 어느 하나라도 5점 만점 기준 3.0 미만으로 도출될 경우, 시스템은 위험 요소(Risk Factor)를 자동으로 식별한다. 예를 들어 주말에 상사를 돕는 것이나 연공서열을 중시하는 위계 질서 수용도가 2.1일 경우, 시스템은 "조직 문화 부적응(Low Hierarchical Adaptability)"이라는 경고 코드를 활성화하여 로드맵에 즉각 반영한다.[6, 6]

우수인재 및 특수 비자 트랙 편입 로직

일반적인 E-7-1 전문인력 트랙 외에도 사용자의 입력 데이터와 정주 의지(Settlement)에 따라 다양한 특수 비자 트랙이 알고리즘에 의해 자동 활성화된다.

1. 기술창업**(D-8-4)** 및 스타트업 코리아**(D-8-4S)** 트랙: 사용자가 '진취형(Enterprising)' 성향을 띠며 창업에 높은 관심을 보이고, 역량 진단에서 IT나 첨단 기술 관련 전공자임이 확인될 경우, 알고리즘은 D-8-4 기술창업 비자 트랙을 우선순위로 제안한다.[6, 6, 6] 법무부 지침상 D-8-4 비자는 점수제에 따라 총 300점 중 60점 이상을 득점해야 하며, 필수 항목(법인 설립 등)을 충족해야 한다.[6, 6] 이에 따라 로드맵에는 법무부와 중소벤처기업부가 공동 주관하는 창업이민종합지원시스템(OASIS) 교육과정 이수 및 K-Startup 그랜드챌린지 참여라는 구체적인 마일스톤이 삽입된다.[6, 6, 6] 또한 2024년 신설된 '스타트업 코리아 특별비자(D-8-4S)' 대상자로 민간평가위원회의 심사 승인을 받을 경우 법인 설립 전이라도 6개월간 체류가 허용되는 혜택을 시스템이 안내한다.[6, 6]
2. 첨단기술인턴**(D-10-3)** 트랙: 사용자가 세계 대학 순위(THE 200위, QS 500위 이내)에 속하는 우수 대학의 첨단기술 분야 학사과정 재학생 또는 만 30세 미만의 졸업생인 경우, 알고리즘은 일반 구직(D-10-1) 대신 첨단기술인턴(D-10-3) 트랙을 매핑한다.[6, 6] 이는 해당 자격으로 국내 상장기업이나 벤처기업 등에서 인턴 활동을 수행한 후 E-7 비자로 정식 전환 시, 학력 및 경력 요건이 완전히 면제되는 강력한 법적 혜택을 전략적으로 이용하기 위함이다.[6, 6, 6, 6]
3. 지역특화 우수인재**(F-2-R)** 트랙: '거주 계획' 진단에서 인구감소지역 등 지방 거주에 대한 수용도(Regional Flexibility)가 높게 나타나고 자국 커뮤니티 없이도 생존 가능한 독립성이 확인된 경우, 시스템은 F-2-R 비자 트랙을 제안한다.[6, 6] 이는 수도권의 치열한 E-7 경쟁을 우회하여 5년 거주 요건을 채운 뒤 영주권(F-5)이나 장기 거주(F-2-99)로 나아가기 위한 가장 현실적인 정주 전략으로 제시된다.[6]
4. 출국 및 본국 연계**(Departure)** 트랙: 거주 진단 파트에서 한국 내 장기 정주(F-5 영주권 등) 의지가 낮거나 조건 충족이 불가능할 것으로 판단되는 경우, 시스템은 무리한 E-7 발급 대신 D-10-1 구직 비자 기간을 최대한 활용한 단기 인턴십 경험 축적 후 '본국 귀환 및 한국계 글로벌 기업 지사 취업'이라는 출국 특화 로드맵을 생성한다.[6, 6]

유동적 콘텐츠 맵핑 아키텍처 **(Dynamic Content Mapping Architecture)**

외국인 유학생의 취업 시장은 정책 변화와 기업의 수요에 따라 극심한 변동성을 띤다. 매년 신설되고 폐지되는 각종 인턴십, 취업역량 프로그램, 정부 지원 사업 등의 정보가 시스템 소스 코드 내에 하드코딩(Hardcoding)될 경우, 정보의 유효기간이 단축되고 유지보수 비용이 기하급수적으로 증가하며 결국 서비스의 신뢰도 하락으로 이어진다.[8]

이러한 정적(Static) 구조의 한계를 극복하기 위해, KVTI 시스템은 본사(어드민)에서 실시간으로 데이터를 업데이트하고 배포할 수 있는 '유동적 콘텐츠 맵핑 아키텍처(Dynamic Content Mapping Architecture)'를 채택한다.[8] 이 아키텍처는 직무 및 역량 데이터를 스킬 기반의 유연한 모델로 전환하여 조직과 개인의 요구사항을 실시간으로 조율하는 차세대 HR 전략에 부합한다.[9]

다중 태그 기반 매칭 엔진**(Multi-Tag Based Matching Engine)**

유동적 아키텍처의 핵심은 사용자의 프로필 속성을 다차원 벡터로 변환하고, 이를 본사에서 관리하는 프로그램의 요구사항 벡터와 비교하는 '태그 기반 코사인 유사도(Tag-based Cosine

Similarity)' 및 '불리언 오버랩(Boolean Overlap)' 알고리즘에 있다.

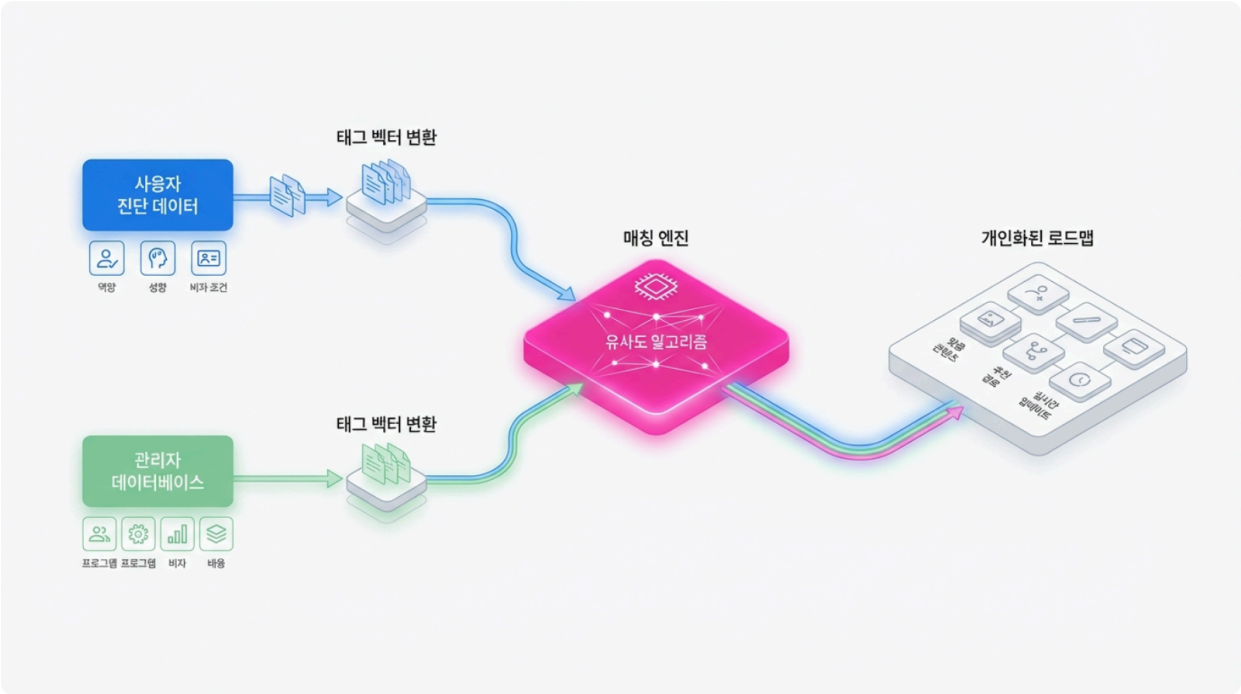
1. 사용자 벡터화: 사용자가 6단계의 진단을 완료하면, 시스템은 그 결과를 동적인 태그 배열로 변환한다. 예를 들어, 특정 학생의 결과는 ``와 같은 메타데이터 태그 세트로 구축된다.
2. 프로그램 벡터화: 본사 어드민 시스템에 등록되는 모든 취업 프로그램, 인턴십 공고, 법무부 지침 변경 사항 역시 세분화된 메타데이터 태그를 부여받는다. 예를 들어, 특정 지자체가 주관하는 외국인 대상 IT 벤처기업 인턴십 프로그램은 ``라는 필수 및 우대 태그를 가진다.
3. 동적 매칭 산출: 알고리즘은 사용자 태그 배열(U)과 프로그램 태그 배열(P) 간의 교집합을 분석하여 가중치가 반영된 적합도 점수(Fit Score)를 산출한다.

$$Fit_Score = \frac{|U \cap P|}{\max(|U|, |P|)} \times Penalty_Factor$$

이때 법적 필수 요건(예: 전공 일치 여부, 특정 TOPIK 급수 미달, 비자 결격 사유)이 불일치할 경우 페널티 팩터(Penalty Factor)가 0으로 수렴하여 해당 프로그램은 추천 목록에서 즉시 배제된다. 반대로 우대 요건이 일치할수록 높은 가중치가 부여된다.

이러한 로직을 통해 본사에서는 새로운 인턴십이 신설되거나 법무부의 점수제 구직비자(D-10-1) 배점표 [6]가 변경될 때마다 프론트엔드나 백엔드 코드를 일일이 수정할 필요가 없다. 단지 어드민 데이터베이스에서 프로그램의 태그와 가중치 조건만 업데이트하면 중앙 매칭 엔진이 이를 즉각적으로 연산하여 모든 사용자의 개인화 리포트에 변경 사항을 실시간으로 반영한다.

다중 태그 기반 실시간 콘텐츠 맵핑 아키텍처



사용자 진단 태그와 어드민 프로그램 태그 간의 실시간 매칭 알고리즘. 본사에서의 데이터 업데이트가 즉각적으로 개인화 리포트에 반영되는 구조를 보여줍니다.

대학교 1학년 타겟: 객관적 진단과 미래 지향적 긍정 로드맵 기획

본 서비스의 핵심 타겟층이 대학교 1학년 유학생이라는 사실은 리포트의 사용자 경험(UX)과 어조(Tone and Manner)의 전면적인 재설계를 요구한다. 4학년 취업 준비생을 대상으로 한 기존 진단 키트들은 현재 보유한 스펙을 기반으로 합격 및 불합격을 단정 짓는 냉혹하고 결과론적인 피드백을 제공한다.[2] 하지만 이제 막 유학 생활을 시작한 1학년에게 이러한 방식은 심리적 장벽을 극도로 높이고 서비스 이탈을 초래할 뿐이다.

따라서 KVTI 리포트는 현재의 '결핍(Deficit)'을 비판하는 것이 아니라, 현 위치를 명확히 진단하고 목표하는 비자 취득까지 도달해야 할 '간극(Gap)'을 보여주어 성장을 독려하는 '게이미피케이션(Gamification)' 요소를 도입한다.[6] 대시보드 UI 패턴을 분석하여 정보의 위계를 구성하고, 긍정적인 행동 유도를 위한 시각적 장치들을 배치한다.[12]

1단계: 객관적 위치의 긍정적 프레이밍 (Summary Dashboard)

리포트의 첫 화면인 요약 대시보드는 정보의 과부하를 막고 사용자의 잠재력을 강조하는 직관적인 카드 형태로 설계된다.[13] 현재 스펙이 E-7 비자 요건(GNI 80% 이상 연봉, 전문 실무

경력 등)에 크게 미달하더라도, "요건 미달"이나 "불가"라는 단어 대신 "장기적 준비 필요(Preparation Stage)" 또는 "잠재력 발현 구간"으로 명명한다.[6, 6]

대시보드 상단에는 도출된 직무 페르소나 타이틀(예: K-Business Leader, AI/Data Scientist)이 영예로운 뱃지처럼 노출되며 [6], 사용자가 가진 강점(예: 다국어 구사 능력, 높은 문화 수용성)이 전면에 배치된다. 역량 진단(Competence Check) 결과 역시 5점 척도를 사용하되, 1~2점대의 낮은 점수에 대해서는 "매우 부족함(Low)"이라는 수치적 해석과 함께 "성장 기초 확립 단계(Foundation Phase)"라는 텍스트를 병기하여 발전 가능성을 강조한다.[6, 6]

위험 요소(Risk Factors)의 표현 방식도 완전히 재구성된다. 예를 들어, 한국 특유의 집단주의나 위계 질서에 대한 수용도가 현저히 낮게 평가된 경우 "한국 기업 문화 부적응 우려"라는 직설적 표현 대신, "수평적 소통과 자율성을 강하게 선호하는 성향으로, 보수적인 대기업보다는 글로벌 벤처 스타트업이나 외국계 기업 문화와 높은 시너지를 낼 수 있음"으로 재해석하여 개인의 특성을 긍정적 역량으로 조명한다.[6, 6]

2단계: 약점 기반의 행동 지향적 마일스톤 (Actionable Roadmap)

현재 진단된 역량과 타겟 비자(E-7/F-2/D-8) 취득에 필요한 법적 요건 사이의 간극을 메우기 위해, 시스템은 시기별 마일스톤형 로드맵을 생성한다.[6] 이 로드맵은 단순히 "스펙을 쌓으세요"라는 추상적인 조언을 배제하고, 법무부 체류 지침을 역산하여 1학년부터 졸업 후까지 실행해야 할 명확한 행동 지침(Action Items)을 우선순위와 함께 제공한다.[6]

- **Step 1:** 학업 및 기초 스펙 준비 단계 **(**대학교 **1~3**학년**)** [6]
  - 한국어 및 문화 소양 확보: 기술적 역량이나 직무 전문성 점수가 낮더라도 이는 저학년으로서 자연스러운 현상임을 명시하여 안도감을 준다. 그 대신 법무부의 점수제 구직비자(D-10-1) 및 우수인재 거주비자(F-2-7)의 핵심 배점 항목인 '한국어 능력'을 최우선 퀘스트로 설정한다.[6, 6] 로드맵은 "2학년 1학기까지 TOPIK 4급 달성 시 비자 가점 15점 확보" 또는 "법무부 사회통합프로그램(KIIP) 사전평가 응시 및 4단계 이수"와 같이 행동의 결과가 비자 점수로 직결되는 명확한 목표를 부여한다.[6, 6, 6]
  - 비자 친화적 전공 설계 및 고용 필요성 소명 전략: 국내 정규 대학 학사 이상 취득자는 전공과 직무가 무관하더라도 기업의 '고용 필요성'이 소명되면 E-7 비자 발급이 가능하다는 강력한 특례 조항의 적용을 받는다.[6] 하지만 실무상 고용 필요성을 심사관에게 논리적으로 설득하는 과정은 매우 까다로우므로, 1학년 시점에는 타겟 직종 코드와 전공 간의 정합성을 맞추기 위한 이중 전공이나 부전공 이수를 1차적으로 가이드한다.[6, 6] 만약 어문계열 학생이 IT 산업의 웹 개발자(2223)를 목표로 하는 등 전공 불일치가 불가피할 경우, 로드맵은 무리한 전공 변경을 강요하기보다 "해당 분야 공인 자격증 취득" 및 "실무 포트폴리오 구축" 등 기업이 고용 필요성을 확실히 입증할 수 있도록 돕는 구체적인 무기(Weapon) 마련 지침을 제공하여 특례 조항을 전략적으로 활용하게 한다.[6]
- **Step 2:** 구직 및 실무 연수 단계 **(4**학년 **~ D-10** 구직 비자 기간**)** [6]
  - 졸업 직전 및 졸업 후 기간에는 점수제 구직비자(D-10-1) 전환을 위한 정밀한 점수 시뮬레이션을 제공한다. 특히 1학년 때부터 체계적으로 준비하여 국내 정규 대학에서 전문학사 이상을 취득하고 TOPIK 4급 이상을 보유하게 된 경우, D-10 비자 점수제 적용이 면제되는 '점수제 면제 특례자' 규정을 적극 안내하여 구직 기간의 심리적

불안감을 해소한다.[6, 6]

- **Step 3:** 비자 발급 및 장기 정주 단계 **(E-7-1 / F-2)** [6]
  - 실제 E-7-1 비자 취득의 최대 장벽인 임금 요건(전년도 1인당 국민총소득(GNI)의 80% 이상, 약 3,200만 원 선)을 투명하게 고지한다.[6, 6, 6] 단, 중소기업이나 벤처기업 취업 시 GNI 70% 이상으로 요건이 완화되는 특례 조항이나, 우수 사설기관 연수 수료자 특례 등을 함께 제안하여 진입 장벽을 낮춘다.[6, 6] 더 나아가 영주권(F-5)을 궁극적인 목표로 하는 정주 희망자에게는 거주(F-2-99) 또는 우수인재 거주(F-2-7) 점수 확보를 위한 소득 금액 증명원 관리 및 범칙금 100만 원 이하의 경미한 법 위반조차 비자 연장에 치명적 감점으로 작용할 수 있음을 미래 지향적으로 경고한다.[6, 6, 6]

KVTI 개인화 커리어 및 비자 마일스톤 로드맵

Step 1: 학업 및 기초 스펙

1~3학년

- 사회통합프로그램(KIIP) 4단계 이수
- 전공 직무 관련 자격증 취득

💡 핵심 목표: +20점 예상

Step 2: 구직 및 인턴십

4학년~졸업 후 1년

- D-10 비자 점수 요건 충족
- 첨단기술인턴(D-10-3) 참여

💡 핵심 목표: 실무 경력 확보

Step 3: 취업 및 정주

취업 이후

- E-7-1 전문인력 비자 취득
- GNI 80% 이상 연봉 계약 체결
- F-2-7 점수제 우수인재 준비

💡 핵심 목표: 정주 기반 마련

현재의 학업 단계부터 졸업 후 구직(D-10), 취업(E-7) 및 장기 정주(F-2)에 이르는 최적화된 마일스톤. 각 단계별 핵심 액션 아이템을 달성하며 비자 점수를 확보하세요.

Data sources: KVTI Logic Rules, 체류민원 자격별 안내 매뉴얼 (D-10), 사증민원 자격별 안내 매뉴얼 (E-7), 체류민원 자격별 안내 매뉴얼 (F-2)

법무부 공식 사증 지침을 활용한 고도화된 데이터 분석 로직

KVTI가 시중의 일반 취업 진단과 차별화되는 가장 큰 강점은 법무부의 공식 사증 및 체류 지침 데이터를 단순 참고 자료가 아닌, 알고리즘의 컷오프 제약 조건(Constraints) 및 가중치(Weights)로 철저히 수학적으로 내재화했다는 점이다.

1. D-10 (구직) 비자의 점수제 평가 모델링 연동

졸업 후 구직 활동을 위한 D-10-1 비자 취득은 유학생 커리어의 첫 번째 핵심 병목 구간이다. KVTI는 법무부의 '점수제 구직비자(D-10-1) 세부평가 및 배점표' 데이터를 알고리즘 내부에 변수로 직접 내장하여 사용자의 비자 취득 가능성을 정량적으로 산출한다.[6, 6]

총 190점 만점 중 기본 항목에서 최소 20점을 확보해야 하며, 가점을 포함해 총 60점 이상을 획득해야 하는 이 규정에 맞추어 시스템은 다음과 같은 변수들을 실시간으로 합산한다.[6]

평가 항목 (총 190점)	세부 기준 및 배점 예시	비고
연령 (최대 20점)	20~24세(10점), 25~29세(15점), 30~34세(20점)	만 나이 기준 계산 [6]
최종학력 (최대 30점)	국내 전문학사(15점), 국내 학사(15점), 국내/국외 석사(20점)	학위 취득 예정자는 불인정 [6]
국내 유학 경력 (최대 30점)	전문학사 졸업 후 3년 이내(30점), 학사 졸업 후 3년 이내(30점)	3년 경과 시 점수 대폭 하락 [6]
한국어 능력 (최대 20점)	TOPIK 5급/사회통합 5단계(20점), TOPIK 4급(15점), 3급(10점)	높은 항목 하나만 배점 인정 [6]
법 위반 감점 (최대 -80점)	출입국관리법 위반 범칙금 처분, 형사처벌 전력 등에 따라 차등 감점	최근 5년 이내 합산액 기준 [6]

시스템은 1학년 유학생에게 이 표를 기반으로 "귀하가 정상적으로 국내 학사 학위를 취득하고(15점), 25세에 졸업하여(15점), 졸업 직후 3년 이내의 유학 경력(30점)을 인정받는다면, 기본 점수만으로 이미 60점을 충족하게 되어 D-10 비자 발급이 매우 안정적입니다"라는 데이터

기반의 안도감을 제공한다.[6]

동시에 D-10-2(기술창업준비) 비자를 희망하는 진취형 페르소나의 경우, 해당 자격으로는 일반 기업에서의 인턴 활동이 전면 제한된다는 치명적인 법적 제약 요소가 존재한다.[6, 6] 알고리즘은 이를 자동으로 감지하여, 리포트 내 '위험 경고(Risk Alert)' 섹션에 "D-10-2 비자 소지 시 단기 연수 및 취업 전 인턴 활동이 법적으로 불가능하므로 자금 확보 계획 점검 필수"라는 조항을 명시적으로 경고한다.[6, 6]

2. E-7 (특정활동) 비자의 국민 고용 보호 요건 적용

기존 취업 지원 서비스는 외국인 구직자에게 "해외 마케팅 직무에 지원하라"고 단순 권고하지만, KVTI 알고리즘은 E-7 매뉴얼에 명시된 '국민 고용 보호 심사 기준'을 로직에 강제 적용한다.[6, 6]

E-7 비자 발급을 위해 고용 업체는 원칙적으로 내국인 고용 인원의 20% 범위 내에서만 외국인을 고용할 수 있다.[6, 6] 즉, 고용보험에 3개월 이상 등재된 내국인 직원이 5명 미만인 내수 위주 소규모 업체는 외국인 초청 자체가 원천적으로 제한된다.[6, 6] 따라서 KVTI는 4학년 이후 구직 로드맵 단계에서 사용자가 기업을 탐색할 때, 직무 적합성을 떠나 "내국인 고용 보험 가입자 최소 5명 이상 규모의 기업"을 1차 필터링 기준으로 삼도록 명확한 가이드를 제공한다.[6, 6]

더불어, 유학생의 학위 종류에 따른 차별적 특례 기준을 정밀하게 매핑한다. 국외에서 학사 학위를 취득한 자는 일반적인 경우 도입 직종과 연관된 분야에서 최소 1년 이상의 경력이 필수적이다.[6, 6] 그러나 국내 대학 졸업(예정) 학사 이상의 학위 소지자의 경우, 고용의 필요성 및 효과가 충분히 인정된다면 전공 연관성 요건이 면제될 뿐만 아니라 1년 이상의 실무 경력 요건까지 완전히 면제되는 파격적인 특례가 적용된다.[6] 시스템은 사용자의 '국내 학사 학위 취득 예정' 데이터를 확인하면 이 특례 조항을 알고리즘에 우선 반영한다. 이를 통해 1학년 학생에게 실무 경력 부족과 전공 불일치로 인한 심리적 장벽을 조기에 제거해주고, 4년의 학업 기간 동안 유창한 한국어 능력(TOPIK 4급 이상) 확보와 더불어 기업이 고용 필요성을 강하게 어필할 수 있는 '직무 특화 포트폴리오'를 완성하는 방향으로 에너지를 집중하도록 가이드한다.[6]

3. F-2 (거주) 비자 및 장기 정주를 위한 파이프라인 설계

정주 의지(Settlement) 지표가 높은 사용자에게는 단순히 첫 취업 관문인 E-7을 넘어, 거주의 자유와 취업의 제한이 대폭 완화되는 F-2 시리즈로 이어지는 다층적 파이프라인을 제시한다.

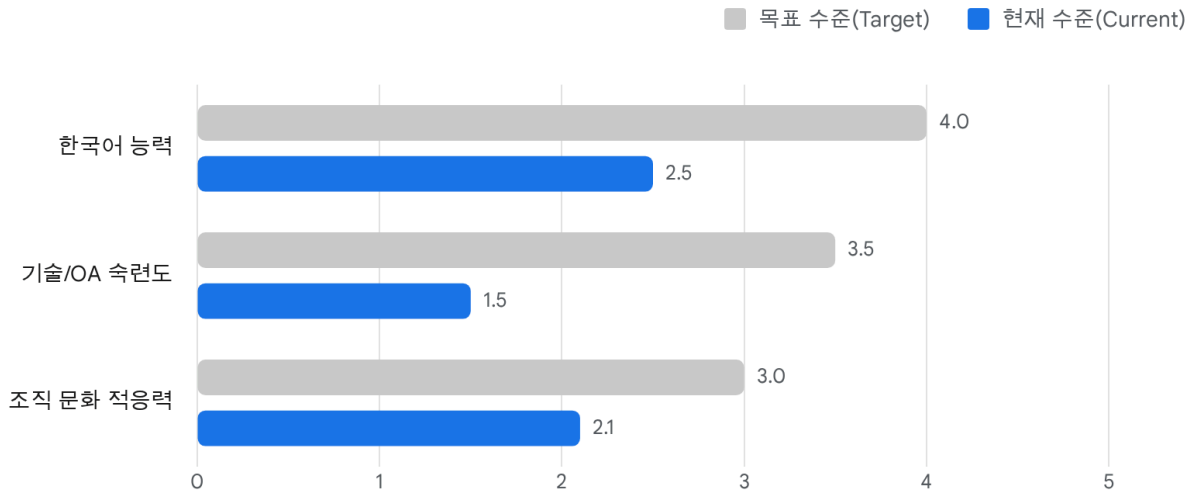
특히 점수이민제에 따른 우수인재(F-2-7) 자격의 경우, 체류 자격 변경을 위해 나이, 학력, 한국어 능력, 연간 소득 등으로 구성된 평가 항목에서 총점 170점 만점 중 80점 이상을 취득해야 한다.[6]

F-2-7 우수인재 평가 항목	주요 획득 기준	비고
연령 (최대 **25**점)	18~24세(25점), 25~29세(23점), 30~34세(23점)	젊은 인재 유치 목적 [6]

학력 **(**최대 **25**점**)**	국내 이공계 석사(20점), 이공계 외 학사(15점)	이공계 우대 [6]
기본소양 **(**최대 **20**점**)**	TOPIK 5급 이상 또는 사회통합 5단계 이수(20점)	최상위 한국어 능력 요구 [6]
연간소득 **(**최대 **60**점**)**	3천만 원 이상(10점), 4천만 원 이상(20점), GNI 2배 이상(50점)	가장 비중이 높은 평가 항목 [6]
가점 항목 **(**최대 **40**점**)**	국내 유학 경험(최대 10점), 사회봉사(최대 3점) 등	소득 부족 시 전략적 활용 [6]

이 점수표 로직을 분석하면, 소득 요건(최대 60점)의 비중이 절대적으로 높다는 것을 알 수 있다.[6] 따라서 로드맵 후반부(Step 3)에는 E-7 취업 후 안주하지 않고 소득 금액 증명원 상 연간 소득을 지속적으로 상향 관리해야 하는 중요성을 강조한다.[6] 또한, 출입국관리법 위반 등 범칙금 처분을 받을 경우 최대 80점까지 감점되며, 100만 원 미만의 벌금이라도 횟수에 따라 치명적인 감점 요소로 작용하여 장기 체류가 원천 차단될 수 있음을 시스템 경고를 통해 사전 고지한다.[6]

핵심 역량별 현재 수준 및 E-7 비자 타겟 갭 분석



회색 막대는 해당 직무의 E-7 비자 취득을 위한 권장 목표치이며, 파란색 막대는 사용자의 현재 역량 수준입니다. 부족한 영역은 마일스톤 로드맵을 통해 보완할 수 있습니다.

데이터 출처: KVTI Logic Rules

결론 및 제언

외국인 유학생 대상의 KVTI(Korea Visa Type Indicator) 시스템은 내국인 위주의 편협하고 정적인 취업 진단 프레임워크를 탈피하여, 법무부의 복잡한 체류 자격 지침이라는 법률적 제약 변수를 커리어 설계의 핵심 알고리즘으로 끌어들인 혁신적이고 진보된 구조를 띤다.

단순히 흥미를 판별하는 것에 그치지 않고, 24가지 RIASEC 기반 산업 페르소나를 실제 E-7 비자 발급이 가능한 구체적인 직종 코드로 변환하며, 유동적 다중 태그 맵핑 엔진(Multi-Tag Based Matching Engine)을 도입함으로써 하드코딩의 한계를 극복하고 매년 변화하는 취업 프로그램과 법무부 비자 요건을 실시간으로 반영할 수 있는 지속 가능성을 확보하였다.

무엇보다 대학교 1학년 유학생이라는 타겟의 특수성과 심리적 장벽을 깊이 고려하여, 단기적 스펙의 결핍을 비판적으로 평가하는 구조가 아닌 향후 4년의 학업과 졸업 후의 구직(D-10), 전문 취업(E-7) 및 장기 정주(F-2)로 이어지는 다단계 마일스톤을 긍정적이고 게임화된 방식(Gamification)으로 프레이밍한 것은 이 서비스가 기존 시장의 도구들과 대비되는 가장 강력한 차별점이다. 이를 통해 사용자는 모호하고 폐쇄적인 한국의 비자 시스템 내에서 명확한 방향성을 획득하고, 데이터에 기반한 체계적인 마일스톤을 통해 자신의 노력으로 통제 가능한 성공적인 궤적을 그리며 한국 노동 시장에 진입할 수 있을 것이다.

참고 자료

1. AI tools that can help apply for jobs in Korea - K-campus, 2월 20, 2026에 액세스, https://kcampus.kr/real-life-reviews/ai-tools-that-can-help-apply-for-jobs-in-korea-7680
2. "경력별 맞춤 솔루션 제공"...사람인 'AI 커리어 진단' 출시 - 파이낸셜뉴스, 2월 20, 2026에 액세스, https://www.fnnews.com/news/202405030908155077
3. NCS기반 채용 직무기술서(행정), 2월 20, 2026에 액세스, https://www.ncs.go.kr/common/file/downloadFile.do?sysDstinCd=06&fileMstky=20190612134039662&filedetlSeq=20190612134039777
4. NCS직업역량 진단 - 잡아바, 2월 20, 2026에 액세스, https://job.gg.go.kr/jobInfoNcs/jobInfoNcsMain.do
5. [NCS기반 채용 직무 설명자료 : 정책분야-경영관리], 2월 20, 2026에 액세스, https://skb.skku.edu/forensic/community/grad_notice.do?mode=download&articleNo=99527&attachNo=72511
6. kvti_logic_rules.json
7. Designing the Future of Career Services - NACE, 2월 20, 2026에 액세스, https://www.naceweb.org/career-development/trends-and-predictions/designing-the-future-of-career-services
8. Future-proofing HR with a Dynamic Job Architecture - RoleMapper, 2월 20, 2026에 액세스, https://www.rolemapper.tech/blog/hr-strategies-dynamic-job-architecture/
9. Ditch Static Job Mapping and Build Dynamic Skills Architecture - TalentNeuron, 2월 20, 2026에 액세스, https://www.talentneuron.com/blog/ditch-static-job-mapping-and-build-dynamic-skills-architecture
10. Job and career architecture - Mercer, 2월 20, 2026에 액세스, https://www.mercer.com/en-be/solutions/talent-and-rewards/job-architecture/
11. Empowering Employee Growth: Building Dynamic Career Paths and Ladders - SHRM, 2월 20, 2026에 액세스, https://www.shrm.org/topics-tools/tools/toolkits/empowering-employee-growth-building-dynamic-career-paths
12. Browse thousands of Student Progress Dashboard images for design inspiration - Dribbble, 2월 20, 2026에 액세스, https://dribbble.com/search/student-progress-dashboard
13. Dashboard Design: best practices and examples - Justinmind, 2월 20, 2026에 액세스, https://www.justinmind.com/ui-design/dashboard-design-best-practices-ux
14. Dashboard Design UX Patterns Best Practices - Pencil & Paper, 2월 20, 2026에 액세스, https://www.pencilandpaper.io/articles/ux-pattern-analysis-data-dashboards
15. Plan Your Future Dashboard: Create A Career Plan | ASVAB CEP, 2월 20, 2026에 액세스, https://www.asvabprogram.com/media-center-article/Tutorial/career-plan